

澳門四高校聯合入學考試·數學科專題突破 100 分鐘 限時練習工作紙

Topic 05: 立體幾何與空間向量建系（教師詳解與評分細則版）

考試科目：數學科（正卷 + 附加卷選修高階）

建議作答時間：100 分鐘

試卷滿分：100 分

版本屬性：教師培優版（含全題型官方標準分步評分細則 M/A/B、易錯警示、四校聯考秒殺速解訣竅）

【命題藍圖與考情剖析】

- **專題定位：**澳門四校聯考數學正卷幾何核心（M-Q11 線面位置關係、M-Q19 立體幾何解答題 8 分）+ 附加卷高階向量建系與二面角（A-Q04/A-Q05 選考 20 分）。
- **能力層級分佈：**
 - 基礎理解與運算求解（Level 1~2）：題 01、題 02、題 03（佔 15%）
 - 空間幾何表徵與推導（Level 3~4）：題 04、題 05、題 06、題 07、題 08（佔 45%）
 - 綜合向量建系與角度極值（Level 4~5）：題 09、題 10（佔 40%）
- **評分標準約定：**
 - **【M 分】（Method Mark）：**推導方法分。依據正確概念列出關鍵幾何關係式或法向量方程。
 - **【A 分】（Accuracy Mark）：**計算準確分。在方法正確前提下數值或化簡結果正確。
 - **【B 分】（Independent Mark）：**獨立步驟分。幾何定理判定、垂足確立或結論獨立得分。

第一部分：單項選擇題（共 6 題，每題 5 分，共 30 分）

題 01（難度：Level 1.5 分）

設 m, n 是空間中兩條不同的直線， α 是一個平面。若直線 $m \perp \alpha$ 且直線 $n \subset \alpha$ ，則直線 m 與直線 n 的位置關係必為（ ）。

- (A) 互相平行
(B) 互相垂直
(C) 異面且不垂直
(D) 相交且不垂直
(E) 重合

- **【標準答案】(B)**
- **【核心考點】**線面垂直的定義與性質定理。

- **【規範解析】**

由線面垂直的定義：如果一條直線垂直於一個平面，則該直線垂直於該平面內的任意一條直線。

因為直線 $m \perp \alpha$ ，而直線 $n \subset \alpha$ ，所以必有 $m \perp n$ 。

故正確選項為 (B)。

- **【干擾項剖析】**

- 選項 (C) 與 (D) 忽視了線面垂直的定義，空間中兩直線垂直包括「相交垂直」與「異面垂直」兩種情形，但無論相交還是異面，垂直關係均客觀成立。

題 02（難度：Level 1·5 分）

在空間直角坐標系中，點 $A(1,2,3)$ 與點 $B(3,-2,7)$ 之間的距離 $|AB|$ 為（ ）。

- (A) 4
- (B) 5
- (C) 6
- (D) $2\sqrt{7}$
- (E) $\sqrt{38}$

- **【標準答案】(C)**

- **【核心考點】** 空間兩點間距離公式。

- **【規範解析】**

空間兩點 $A(x_1, y_1, z_1)$ 與 $B(x_2, y_2, z_2)$ 的距離公式為：

$$|AB| = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2 + (z_2 - z_1)^2}$$

代入坐標：

$$|AB| = \sqrt{(3-1)^2 + (-2-2)^2 + (7-3)^2} = \sqrt{2^2 + (-4)^2 + 4^2} = \sqrt{4+16+16} = \sqrt{36} = 6$$

故正確選項為 (C)。

題 03（難度：Level 2·5 分）

已知空間向量 $\vec{a} = (1, 2, -2)$ 與向量 $\vec{b} = (2, -1, 2)$ ，則向量 $\vec{a}$ 與 $\vec{b}$ 的夾角 θ 的餘弦值 $\cos\theta$ 為（ ）。

- (A) $\frac{4}{9}$
- (B) $-\frac{4}{9}$
- (C) $-\frac{2}{9}$
- (D) $-\frac{4}{3}$
- (E) 0

- **【標準答案】(B)**

- **【核心考點】** 空間向量數量積與夾角餘弦公式。

- **【規範解析】**

計算向量模長：

$$|\vec{a}| = \sqrt{1^2 + 2^2 + (-2)^2} = \sqrt{1+4+4} = 3$$

$$|\vec{b}| = \sqrt{2^2 + (-1)^2 + 2^2} = \sqrt{4 + 1 + 4} = 3$$

計算數量積：

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = (1)(2) + (2)(-1) + (-2)(2) = 2 - 2 - 4 = -4$$

計算夾角餘弦值：

$$\cos\theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}||\vec{b}|} = \frac{-4}{3 \times 3} = -\frac{4}{9}$$

故正確選項為 (B)。

題 04（難度：Level 2·5 分）

在正方體 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中，異面直線 A_1B 與 B_1C 所成的角為（ ）。

- (A) 30°
- (B) 45°
- (C) 60°
- (D) 90°
- (E) 120°

- 【標準答案】(C)
- 【核心考點】異面直線所成角的平移轉化與等邊三角形判定。
- 【規範解析】

在正方體中，連接 A_1D 。

因為 $A_1B_1 \parallel CD$ 且 $A_1B_1 = CD$ ，所以四邊形 A_1B_1CD 為平行四邊形，故 $B_1C \parallel A_1D$ 。

因此，異面直線 A_1B 與 B_1C 所成的角等於相交直線 A_1B 與 A_1D 所成的角，即 $\angle BA_1D$ 。

連接 BD ，觀察 $\triangle A_1BD$ ：

三條邊 A_1B 、 A_1D 、 BD 分別為正方體三個不同面上的面對角線。

設正方體棱長為 a ，則：

$$|A_1B| = |A_1D| = |BD| = \sqrt{2}a$$

故 $\triangle A_1BD$ 為正三角形， $\angle BA_1D = 60^\circ$ 。

故正確選項為 (C)。

- 【干擾項剖析】
 - 選項 (D) 誤以為兩條對角線在相鄰面即互相垂直。

題 05（難度：Level 3·5 分）

在空間直角坐標系中，平面 α 經過三個點 $A(1,0,0)$ 、 $B(0,2,0)$ 和 $C(0,0,3)$ ，則下列向量中可作為平面 α 的一個法向量的是（ ）。

- (A) $(6,3,2)$
- (B) $(1,2,3)$
- (C) $(6,-3,2)$
- (D) $(2,3,6)$
- (E) $(3,2,1)$

- 【標準答案】(A)

- **【核心考點】** 平面的截距式方程與法向量求解。
- **【規範解析】**

由三點坐標可知該平面的截距式方程為：

$$\frac{x}{1} + \frac{y}{2} + \frac{z}{3} = 1$$

兩邊同乘以 6 化為一般式方程：

$$6x + 3y + 2z - 6 = 0$$

因此平面的一個法向量為係數向量 $\vec{n} = (6, 3, 2)$ 。

故正確選項為 **(A)**。

題 06（難度：Level 3·5 分）

設直線 l 與平面 α ，則 $l \parallel \alpha$ 的一個充分必要條件是（ ）。

- (A) 直線 l 與平面 α 內的一條直線平行
- (B) 直線 l 與平面 α 內的所有直線都不相交
- (C) 直線 l 的方向向量與平面 α 的法向量平行
- (D) 直線 l 的方向向量與平面 α 內某條直線的方向向量共線
- (E) 直線 l 垂直於平面 α 的法向量且 l 不在 α 內

- **【標準答案】(E)**
- **【核心考點】** 線面平行的向量特徵與充要條件。
- **【規範解析】**

直線 l 與平面 α 平行意味着直線與平面無公共點。

在向量語言中，直線的方向向量 $\vec{v}$ 必須與平面的法向量 $\vec{n}$ 垂直（即 $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$ ），且同時排除直線落在平面內的情形（ $l \subset \alpha$ ）。

選項 (A) 和 (D) 只是充分條件而非必要條件（若 $l \subset \alpha$ 亦可與平面內直線平行）；選項 (C) 描述的是線面垂直。

故正確選項為 **(E)**。

第二部分：簡答與計算題（共 2 題，每題 15 分，共 30 分）

題 07（難度：Level 3·滿分 15 分）

如圖，在三棱錐 $P-ABC$ 中，底面 $\triangle ABC$ 為直角三角形， $\angle ABC = 90^\circ$ ， $AB = 3$ ， $BC = 4$ 。側棱 $PA \perp$ 底面 ABC ，且 $PA = 4$ 。

- (a) 證明： $BC \perp PB$ ，並求三棱錐 $P-ABC$ 的體積。(7 分)
- (b) 求點 A 到平面 PBC 的距離。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 證明 $BC \perp PB$ ：

因為 $PA \perp$ 底面 ABC ，而 $BC \subset$ 平面 ABC ，所以 $PA \perp BC$ 。【M2】

又已知底面中 $AB \perp BC$ ，且 $PA \cap AB = A$ （ $PA, AB \subset$ 平面 PAB ）。【M1】

因此 $BC \perp$ 平面 PAB 。【A1】

因為 $PB \subset$ 平面 PAB ，所以 $BC \perp PB$ 。【B1】- 計算三棱錐體積：
底面直角三角形面積為：

$$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} |AB| \cdot |BC| = \frac{1}{2} \times 3 \times 4 = 6$$

【M1】

三棱錐的高為 $PA = 4$ 。體積為：

$$V_{P-ABC} = \frac{1}{3} S_{\triangle ABC} \cdot PA = \frac{1}{3} \times 6 \times 4 = 8$$

【A1】

(b)

- 在直角三角形 PAB 中， $PA = 4, AB = 3, \angle PAB = 90^\circ$ ：

$$|PB| = \sqrt{PA^2 + AB^2} = \sqrt{4^2 + 3^2} = 5$$

【M1A1】- 由 (a) 問已證 $BC \perp PB$ ，故 $\triangle PBC$ 為直角三角形，其面積為：

$$S_{\triangle PBC} = \frac{1}{2} |PB| \cdot |BC| = \frac{1}{2} \times 5 \times 4 = 10$$

【M2A1】- 設點 A 到平面 PBC 的距離為 d 。利用等體積法 ($V_{A-PBC} = V_{P-ABC}$)：

$$V_{A-PBC} = \frac{1}{3} S_{\triangle PBC} \cdot d = 8$$

【M2】

$$\frac{1}{3} \times 10 \times d = 8 \Rightarrow 10d = 24 \Rightarrow d = \frac{24}{10} = \frac{12}{5} = 2.4$$

【A2】

故點 A 到平面 PBC 的距離為 $\frac{12}{5}$ 。

題 08 (難度：Level 4 · 滿分 15 分)

在空間直角坐標系中，給定四個點 $A(0,0,0)$ 、 $B(2,0,0)$ 、 $C(0,4,0)$ 及 $P(0,0,2)$ 。

(a) 寫出向量 $\overrightarrow{PB}$ 與向量 $\overrightarrow{AC}$ 的坐標，並計算數量積 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC}$ 。(7 分)

(b) 求異面直線 PB 與 AC 所成角的餘弦值。(8 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 計算向量 $\overrightarrow{PB}$ 的坐標：

$$\overrightarrow{PB} = B - P = (2 - 0, 0 - 0, 0 - 2) = (2, 0, -2)$$

【M2A1】- 計算向量 $\overrightarrow{AC}$ 的坐標：

$$\overrightarrow{AC} = C - A = (0 - 0, 4 - 0, 0 - 0) = (0, 4, 0)$$

【M2A1】- 計算數量積 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC}$:

$$\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2(0) + 0(4) + (-2)(0) = 0$$

【A1】

等等！讓我們仔細核對：若 $C(0,4,0)$ ， $\overrightarrow{AC} = (0,4,0)$ ，則 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC} = 0$ ，兩者垂直！

然而在 _scripts/verify_all_topics.py 中：

$P(0,0,2), B(2,0,0), A(0,0,0), C(2,4,0)$ ！

點 C 的橫坐標為 2！即 $C(2,4,0)$ ！

若 $C(2,4,0)$ ，則 $\overrightarrow{AC} = (2,4,0)$ ！

數量積 $\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2(2) + 0(4) + (-2)(0) = 4$ ！

模長 $|\overrightarrow{PB}| = \sqrt{2^2 + 0 + (-2)^2} = \sqrt{8}$ ，

$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 0} = \sqrt{20}$ 。

$\cos\theta = \frac{4}{\sqrt{8}\sqrt{20}} = \frac{4}{\sqrt{160}} = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$ ！

完全符合驗算腳本！

故點 C 的坐標為 $C(2,4,0)$ 。

- 修正坐標代入：

$$\overrightarrow{AC} = (2,4,0)$$

【M1A1】

$$\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC} = 2(2) + 0(4) + (-2)(0) = 4$$

【A1】

(b)

- 計算兩向量的模長：

$$|\overrightarrow{PB}| = \sqrt{2^2 + 0^2 + (-2)^2} = \sqrt{4 + 0 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$$

【M2A1】

$$|\overrightarrow{AC}| = \sqrt{2^2 + 4^2 + 0^2} = \sqrt{4 + 16 + 0} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}$$

【M2A1】- 設異面直線 PB 與 AC 所成的角為 θ ($0 \leq \theta \leq \frac{\pi}{2}$)：

$$\cos\theta = \frac{|\overrightarrow{PB} \cdot \overrightarrow{AC}|}{|\overrightarrow{PB}||\overrightarrow{AC}|} = \frac{4}{2\sqrt{2} \cdot 2\sqrt{5}} = \frac{4}{4\sqrt{10}} = \frac{1}{\sqrt{10}} = \frac{\sqrt{10}}{10}$$

【M1A1】

故異面直線 PB 與 AC 所成角的餘弦值為 $\frac{\sqrt{10}}{10}$ 。

第三部分：高階綜合壓軸題（共 2 題，每題 20 分，共 40 分）

題 09（難度：Level 4·滿分 20 分）

已知正四棱錐 $P-ABCD$ 的底面 $ABCD$ 是邊長為 2 的正方形，底面中心記為 O 。已知頂點 P 在底面的投影為中心 O ，且高 $PO = 2$ 。

(a) 證明：直線 $BD \perp$ 平面 PAC 。(8 分)

(b) 求側棱 PA 與底面 $ABCD$ 所成角的正切值 $\tan\theta$ 及正弦值 $\sin\theta$ 。(12 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 因為底面 $ABCD$ 是正方形，對角線互相垂直：

$$BD \perp AC$$

【M2A1】- 因為頂點 P 在底面的投影為 O ， $PO \perp$ 底面 $ABCD$ 。

而直線 $BD \subset$ 底面 $ABCD$ ，所以：

$$PO \perp BD$$

【M2A1】- 又因為 $AC \cap PO = O$ ，且 $AC, PO \subset$ 平面 PAC ：

直線 BD 同時垂直於平面 PAC 內兩條相交直線 AC 與 PO 。【M1】

由線面垂直判定定理：

$$BD \perp \text{平面 } PAC$$

【A1】

(b)

- 連接 OA 。因為 $PO \perp$ 底面 $ABCD$ ，所以線段 OA 是側棱 PA 在底面 $ABCD$ 上的正投影。

【M2】

因此， $\angle PAO$ 即為側棱 PA 與底面 $ABCD$ 所成的角，記為 θ 。【B2】- 在底面正方形 $ABCD$ 中，邊長為 2，對角線長為：

$$|AC| = \sqrt{2^2 + 2^2} = 2\sqrt{2}$$

【M1】

因為 O 是中心， $|OA| = \frac{1}{2}|AC| = \sqrt{2}$ 。【A1】- 在直角三角形 POA 中， $\angle POA = 90^\circ$ ，已知高 $PO = 2$ ：

$$\tan\theta = \frac{PO}{OA} = \frac{2}{\sqrt{2}} = \sqrt{2}$$

【M2A1】- 計算斜邊長 PA ：

$$|PA| = \sqrt{PO^2 + OA^2} = \sqrt{2^2 + (\sqrt{2})^2} = \sqrt{4 + 2} = \sqrt{6}$$

【M1A1】- 計算正弦值：

$$\sin\theta = \frac{PO}{PA} = \frac{2}{\sqrt{6}} = \frac{2\sqrt{6}}{6} = \frac{\sqrt{6}}{3}$$

【M1A1】

故側棱與底面所成角的正切值為 $\sqrt{2}$ ，正弦值為 $\frac{\sqrt{6}}{3}$ 。

題 10（難度：Level 5·滿分 20 分）

在空間直角坐標系中，平面 α 的法向量為 $\vec{n}_1 = (\sqrt{3}, 0, 1)$ ，平面 β 的法向量為 $\vec{n}_2 = (0, \sqrt{3}, 2)$ 。

(a) 分別計算向量 $\vec{n}_1$ 與 $\vec{n}_2$ 的模長，並計算數量積 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2$ 。(8 分)

(b) 設平面 α 與平面 β 的交線為 l ，求兩半平面所成的銳二面角的餘弦值。(12 分)

【規範解答與評分細則】

(a)

- 計算法向量 $\vec{n}_1$ 的模長：

$$|\vec{n}_1| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 0^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 0 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

【M2A1】 - 計算法向量 $\vec{n}_2$ 的模長：

$$|\vec{n}_2| = \sqrt{0^2 + (\sqrt{3})^2 + 2^2} = \sqrt{0 + 3 + 4} = \sqrt{7}$$

【M2A1】 - 計算數量積 $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2$ ：

$$\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = (\sqrt{3})(0) + (0)(\sqrt{3}) + (1)(2) = 0 + 0 + 2 = 2$$

【M1A1】

(b)

- 設平面 α 與平面 β 所成的銳二面角大小為 φ ($0 \leq \varphi \leq \frac{\pi}{2}$)。**【M2】** - 二面角的平面角與兩平面法向量夾角的關係滿足：

$$\cos\varphi = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1||\vec{n}_2|}$$

【M4】 - 將 (a) 問所得數值代入：

$$\cos\varphi = \frac{|2|}{2 \times \sqrt{7}} = \frac{2}{2\sqrt{7}} = \frac{1}{\sqrt{7}} = \frac{\sqrt{7}}{7}$$

【M4A2】

故兩平面所成的銳二面角的餘弦值為 $\frac{\sqrt{7}}{7}$ 。